



GUARANÁ · TESE DO PRODUTO · 30/09/2026

Um oftalmologista de bolso dentro da visita que já acontece.

Triagem de doenças do olho externo, com foto comum e sem internet, embutida de forma discreta no fluxo do agente comunitário de saúde no e-SUS.

Documento de trabalho. Os números de desempenho são de testes em fotos públicas da internet, não de validação clínica. Triagem, nunca diagnóstico.

A tese

O Brasil já tem uma rede que bate em todas as portas todo mês: o agente comunitário de saúde. O que falta é olho treinado. O Guaraná coloca esse olho no tablet que o agente já carrega, dentro do sistema que ele já usa, funcionando onde não há sinal.

Problema

Cegueira e baixa visão evitáveis no Brasil se concentram onde não há oftalmologista: Norte, Nordeste, zona rural, ribeirinhos e povos indígenas. Doenças visíveis a olho nu (pterígio, catarata avançada, conjuntivite, icterícia, leucocoria na criança, ceratite) chegam tarde à UBS porque ninguém olhou com método.

Solução

Na visita domiciliar, o agente toca uma pílula discreta sobre o e-SUS Território, fotografa um olho, e em segundos recebe uma triagem em linguagem simples (sem sinais, observar, encaminhar, encaminhar com urgência), já cruzada com a ficha da pessoa. O registro volta para o e-SUS.

Por que agora e por que nós

- **Sem internet.** O modelo roda no aparelho. A nuvem é segunda opinião quando houver sinal.
- **Sem novo fluxo.** Entra no e-SUS que o ACS já usa, em vez de pedir mais um app e mais um cadastro.
- **Sem hardware obrigatório.** Funciona com a câmera do tablet. O anel de luz é a v0 de uma lente que expande para fundo de olho.
- **Explicável.** Mostra onde viu o sinal e por quê, em português de quem não é médico.

Onde estamos

App Android funcional, integração com e-SUS demonstrada num simulador fiel, modelo local publicado, banco de 15 arquiteturas com régua honesta: **92,4% de acurácia média em fotos do Google nunca vistas** nas 4 condições com dados suficientes.

PROBLEMA

O olho que ninguém examina

O Brasil não tem inquérito nacional de saúde ocular. Os dados que existem mostram desigualdade grande entre o centro e as bordas do país, e doenças que são visíveis na superfície do olho chegando tarde ao sistema.

58,75%

dos adultos de 45 anos ou mais em Parintins (AM) têm pterígio.

BARES, Sci Rep 2021

36% × 58%

cobertura de cirurgia de catarata em Parintins contra São Paulo.

Semin Ophthalmol 2023

~208 mil

pessoas na fila de cirurgia de catarata.

TCU 2026

76–78%

dos retinoblastomas no Brasil são diagnosticados já avançados. O sinal é leucocoria, visível numa foto com flash.

BMC Pediatr 2016; RCBP/INCA

22.129

casos novos de hanseníase em 2024, segundo maior número do mundo; o olho é acometido em grande parte dos casos.

Boletim MS, jan/2026

28.650

pessoas na fila de transplante de córnea; ceratite fúngica por trauma vegetal é típica da zona rural.

ABTO 2024; ABO 2012

Por que a atenção primária não pega isso hoje

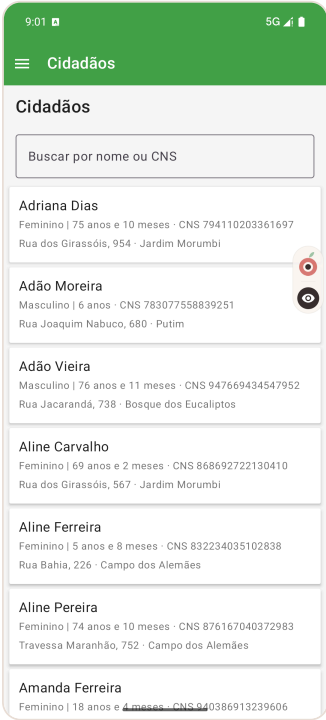
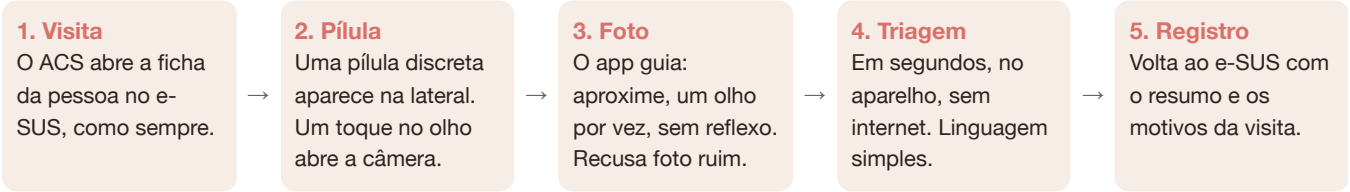
- O ACS visita todas as famílias do território, mas não é treinado para reconhecer sinais oculares e não tem instrumento para isso.
- A UBS encaminha por queixa. Doença sem dor (pterígio inicial, catarata, leucocoria) não vira queixa.
- Onde a prevalência é maior, não há sinal de internet estável, então soluções de nuvem não chegam.
- Ferramentas novas que exigem outro app, outro login e outro cadastro morrem na rotina do ACS.

Fontes completas (249 referências) em dados/pesquisa/epidemiologia_brasil.md.

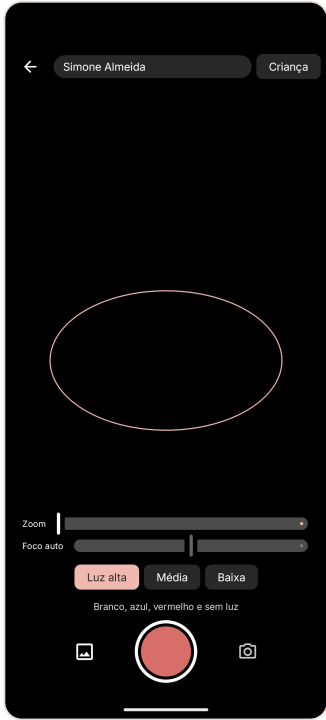
SOLUÇÃO

Encaixar no fluxo que já existe

O grande valor do Guaraná não é um modelo de IA. É **onde** ele aparece: dentro da visita domiciliar, no e-SUS Território, sem pedir que o agente mude o que já faz.



A pílula do Guaraná (logo e olho) flutuando sobre o e-SUS Território.



Captura com moldura, zoom, foco e rotina de luz do anel.



Resultado: faixa de triagem, onde o sinal foi visto e a regra pela ficha do cidadão.



Registrar no e-SUS, copiar resumo, exportar PDF ou FHIR, voltar sem registrar.

Esta captura mostra o modelo antigo (v2.2) errando o pterígio vermelho como uveíte. O modelo novo do banco (Perception Encoder) acerta essa mesma foto com 0,92. Mantivemos a tela como está porque é a que roda hoje no aparelho.

PROPOSTA DE VALOR

Para cada pessoa da cadeia

Quem	O que ganha	Como o Guaraná entrega
Pessoa atendida	Doença pega cedo, sem sair de casa nem viajar até um especialista para ser triada.	Foto na visita; encaminhamento só quando precisa.
Agente comunitário	Um "olho de especialista" no bolso, sem mais trabalho.	Pílula dentro do e-SUS; resposta em português simples; registro automático.
Equipe da UBS	Lista priorizada de quem precisa de avaliação, com foto e motivo.	Triagem em 4 faixas; regras pela ficha (diabético sem fundo de olho há 12 meses, hanseníase, deficiência visual).
Gestor municipal e estadual	Mapa real de demanda oftalmológica por território.	Agregação dos resultados por bairro e microárea; base para planejar mutirões e missões.
Oftalmologista	Chega a ele quem realmente precisa, já com foto.	Encaminhamento com imagem e evidência; segunda opinião na nuvem quando houver sinal.

Três escolhas de projeto que sustentam a proposta

Integração limpa e discreta

Nada de novo login ou cadastro paralelo. A pílula só aparece quando o e-SUS está aberto, some quando não é usada e o botão voltar devolve ao e-SUS.

Offline por padrão

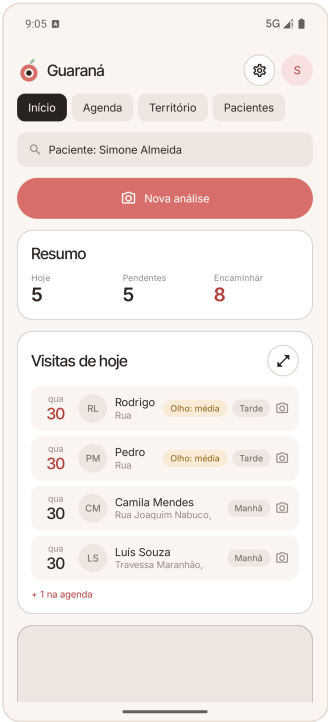
Todos os modelos (enquadramento, segmentação, sinais) rodam no tablet em menos de 1 s. A nuvem é opcional e assíncrona.

Explicável para leigo

"Viu vermelhidão na parte branca do olho, à direita. Muito provável (91%)." Os números técnicos ficam atrás de um ícone de expandir.

PRODUTO

O app hoje



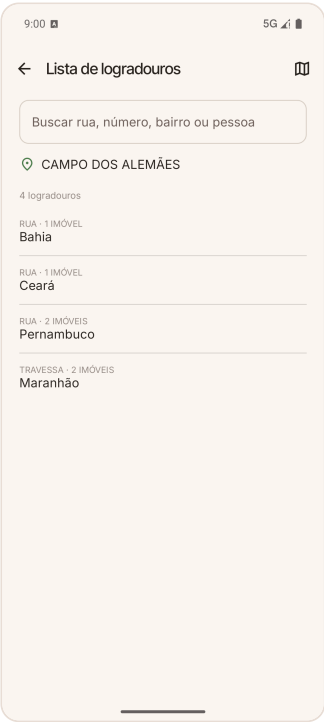
Início: resumo do dia, visitas pendentes e casos a encaminhar.



Agenda: visitas ordenadas por prioridade ocular e tempo sem visita.



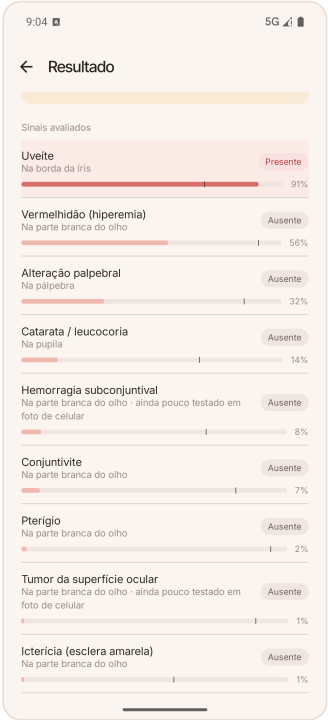
Território: bairros e imóveis prioritários, na hierarquia do e-SUS.



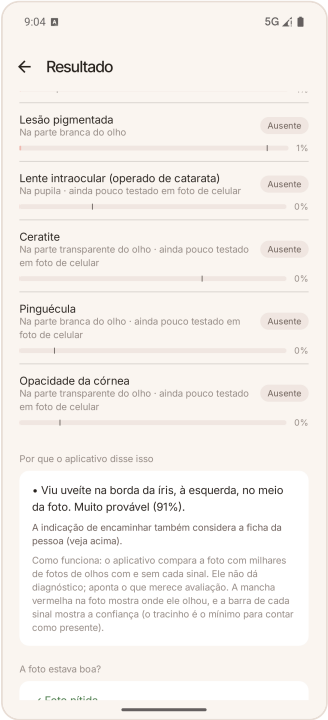
Bairro: logradouros e imóveis, como no e-SUS; mapa da área baixável para uso offline.



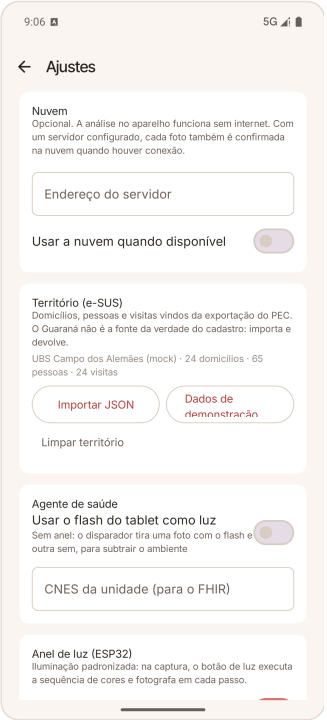
Pacientes: busca por nome, código ou CNS, histórico de análises.



Sinais avaliados: cada sinal com estado, região e confiança.



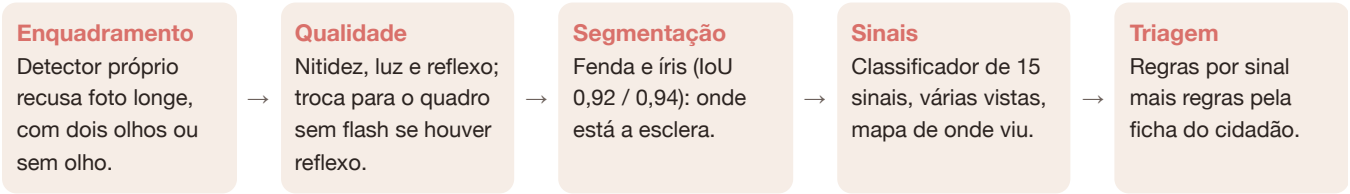
Por que o app disse isso: explicação em linguagem simples; detalhes técnicos sob demanda.



Ajustes: nuvem opcional, território, flash do tablet e anel de luz.

COMO FUNCIONA

Do pixel à triagem



Dois ramos que se completam

Ramo B · reconhecimento

Rede neural treinada em ~6.500 fotos públicas de 18 fontes, com máscara de rótulos por fonte e simulação de "foto de tela". Reconhece forma e padrão: pterígio, catarata, conjuntivite, lesões, pálpebra.

Ramo A · absorbância de luz

Cor medida na esclera: bilirrubina absorve azul, hemoglobina absorve verde. Mesmo em foto comum sem controle de luz já separa icterícia de olho normal com AUROC 0,90 e vermelhidão com 0,88. Com o anel de luz e referência de branco vira medição calibrável.

Régua de avaliação, sem maquiagem

Toda fonte nova é dividida por paciente em metade de treino e metade de teste permanente. O número que importa é a acurácia em fotos de fontes que o modelo nunca viu, com a mesma quantidade de fotos por classe.

Experimento: 4 condições, 300 fotos de treino e 200 de teste por classe	Teste separado	Fotos do Google nunca vistas (média das 4 classes)
MobileNetV3 só com bases públicas (modelo do app até hoje)	89,1%	52%*
MobileNetV3 + fotos da busca de imagens	85,9%	77,6%
Perception Encoder S (Meta, 24M parâmetros, Apache-2.0)	91,2%	92,4%
ConvNeXt-T ImageNet-22k	91,1%	92,1%
EVA-02 S	90,9%	91,7%
VisionFM olho externo (modelo de fundação oftálmico)	90,5%	89,1%

* Medido em 3 classes, antes da coleta de olhos normais. O Perception Encoder roda em 39 ms na CPU do Mac; no tablet ainda será medido. Banco completo de 15 arquiteturas em [saida/bench_arquiteturas.md](#). Limite: só 4 condições têm 500 fotos comuns; as demais (uveíte, icterícia, pálpebra, hemorragia, ceratite) seguem com validação parcial.

FEATURES

O que já está pronto e o que vem

Feature	Status
Triagem de 15 sinais do olho externo, offline, com mapa de onde viu	pronto (v2.2; v2.3 com o novo modelo em preparo)
Guia de captura: aproxime, um olho por vez, recusa foto ruim, troca o quadro com reflexo	pronto
Explicação em linguagem simples, números técnicos sob demanda	pronto
Triagem cruzada com a ficha (diabetes sem fundo de olho, hanseníase, deficiência visual, hipertensão)	pronto
Pílula flutuante sobre o e-SUS Território; voltar devolve ao e-SUS	pronto
Território, agenda priorizada e mapa offline na hierarquia do e-SUS	pronto
Exportação em PDF, FHIR (RNDs) e pacote protegido por senha	pronto
Validação automática no aparelho a partir de uma pasta de fotos	pronto
Anel de luz (ESP32) controlado pelo app; índices de cor na esclera	pronto (v0)
Preenchimento automático da Ficha de Visita no e-SUS a partir do resultado	em andamento
Segunda opinião na nuvem com modelos grandes (contrato e cliente prontos, servidor a montar)	em andamento
Planejamento de missões e mutirões a partir do mapa de achados	não implementado
Lente para fundo de olho e controle de cor calibrado	roadmap de hardware

Planejamento de missões (a construir)

Cada triagem é georreferenciada no território do e-SUS. Somadas, viram um mapa de demanda: quantos pterígios cirúrgicos em cada comunidade ribeirinha, quantas cataratas maduras por município, onde há crianças com leucocoria a confirmar. Isso permite dimensionar e roteirizar mutirões de catarata e pterígio, barcos e carretas de saúde, e medir depois se a fila caiu. É a ponte entre a visita do ACS e a decisão do gestor.

HARDWARE

De um anel de luz a uma lente

O app funciona só com a câmera do tablet. O hardware entra para o que a câmera sozinha não faz: luz controlada e, depois, ver o fundo do olho.

v0 · hoje

Anel de LEDs RGB (ESP32) ligado por USB, Bluetooth ou Wi-Fi. O app dispara a sequência branco, azul, vermelho e sem luz, com exposição travada, e mede a cor da esclera com o ambiente subtraído.

v1 · controle de cor

Referência de branco no quadro e calibração por aparelho. O índice de cor vira absorbância e, com coleta junto a exames de laboratório, estimativa de bilirrubina e hemoglobina.

v2 · lente de segmento anterior

Lente macro acoplável com luz coaxial e azul-cobalto: córnea, úlcera, fluoresceína e catarata com detalhe de consultório.

v3 · fundo de olho

Adaptador de retinografia para celular: retinopatia diabética e glaucoma, as maiores causas de cegueira irreversível, que hoje o Guaraná só prioriza pela ficha.

Por que isso importa

- As quatro maiores causas de cegueira no Brasil (catarata, erro refrativo, glaucoma, retinopatia diabética) quase não aparecem numa foto do olho externo. A lente é o que leva o Guaraná até elas.
- O mesmo app, o mesmo fluxo no e-SUS e o mesmo agente. Cada versão do hardware só acrescenta um modo de captura.
- Prova de princípio do ramo de cor com laboratório real: em fotos de recém-nascidos com cartão de cor, o índice calibrado correlaciona com a bilirrubina sérica (Spearman 0,73; AUROC 0,88 para bilirrubina ≥ 12).

Capacidade de escala

Por que escala

- **A rede já existe.** O ACS visita todas as famílias do seu território, e o e-SUS Território é o sistema oficial dessa visita. O Guaraná não precisa criar canal nem convencer a pessoa a ir à UBS.
- **Custo marginal perto de zero.** Software no tablet que o agente já tem; o hardware é opcional.
- **Funciona onde o problema é maior.** Offline, pensado para Norte, Nordeste, zona rural e ribeirinhos.
- **Encaixa nas políticas existentes.** Política Nacional de Atenção em Oftalmologia, eliminação do tracoma, estratégia de hanseníase, suplementação de vitamina A e triagem de retinopatia no diabético já preveem ações na atenção primária.

O que muda na ponta

- **Mais cedo:** leucocoria na criança e ceratite na zona rural chegam antes da perda irreversível.
- **Mais certo:** a UBS encaminha quem precisa, com foto, em vez de por queixa.
- **Mais visível:** o gestor passa a ver demanda oftalmológica por território, a base para planejar mutirões e medir fila.
- **Mais justo:** o acesso deixa de depender de morar perto de um oftalmologista.

O que ainda precisamos provar

- Validação clínica prospectiva com oftalmologista, em campo, com ACS reais.
- Desempenho acima de 90% nas condições com poucos dados públicos (uveíte, icterícia, pálpebra, hemorragia, ceratite).
- Integração oficial com o e-SUS (hoje demonstrada num simulador fiel às telas reais) e caminho regulatório (ANVISA, LGPD).

Guaraná é ferramenta de triagem e apoio à decisão. Não faz diagnóstico e não substitui o oftalmologista.